

Contents

1	Wykorzystane technologie	2
2	Struktura projektu	3
2.1	Lista plików projektu	3
2.2	Opis zawartości plików	3
3	Instrukcja uruchomienia projektu	4
3.1	Wymagania wstępne	4
3.2	Kolejność uruchamiania plików oraz inne instrukcje	4
4	Projekt bazy danych	5
4.1	Schemat bazy danych	5
4.2	Relacje	6
5	Analiza zależności funkcyjnych	7
5.1	Tabela - kategorie	7
5.2	Tabela - producenci	7
5.3	Tabela - typy_zrodel_finansowania	7
5.4	Tabela - finansowanie	7
5.5	Tabela - konkurencje	7
5.6	Tabela - wazenie	7
5.7	Tabela - wlasciciele	8
5.8	Tabela - przeszkody	8
5.9	Tabela - kontrola_substancji	8
5.10	Tabela - modele	8
5.11	Tabela - rozgrywki	8
5.12	Tabela - chomiki	9
5.13	Tabela - rasy	9
5.14	Tabela - kontrole_antydoppingowe	9
5.15	Tabela - pracownicy	9
5.16	Tabela - sponsorzy	9
5.17	Tabela - zatrudnienie	10
5.18	Tabela - podloza	10
5.19	Tabela - rodzaje_kosztow	10
5.20	Tabela - koszty_zawodow	10
5.21	Tabela - uczestnictwo	10
5.22	Tabela - zawody	11
5.23	Tabela - substancje	11
5.24	Tabela - stanowiska	11
6	Normalizacja bazy danych	11
6.1	Uzasadnienie spełnienia EKNF	11
7	Problemy napotkane podczas realizacji projektu	11

Dokumentacja

February 1, 2026

1 Wykorzystane technologie

1. GitHub - narzędzie do storzenia repozytorium
2. Quarto - narzędzie do tworzenia dokumentów naukowych i raportów (Markdown + możliwość wstawiania kodu)
3. ERD Editor - narzędzie do stworzenia, oglądania i zmieniania schematu
4. VisualStudioCode - edytor tekstu/kodu
5. SQL - język zapytań użyty do tworzenia i manipulacji bazą danych
6. MySQL - system zarządzania relacyjną bazą danych użyty do implementacji projektu
7. Python - biblioteki matplotlib.pyplot, numpy, pandas, random, mysql.connector, datetime, time, timedelta, Faker
8. R - biblioteki RMariaDB, kableExtra, dplyr, ggplot2, scales
9. Overleaf - edytor tekstu w języku Latex

2 Struktura projektu

2.1 Lista plików projektu

1. analiza.ipynb
2. analiza.py
3. analiza.R
4. create.py
5. del.py
6. generate.py
7. projekt.vuerd.json
8. raport_bazy.pdf
9. raport_bazy.qmd
10. schemat.sql
11. Dokumentacja.pdf
12. Dokumentacja.tex
13. Schemat.png

2.2 Opis zawartości plików

1. Analiza w formacie .ipynb
2. Analiza w formacie .py
3. Analiza w formacie .R
4. Tworzenie bazy danych
5. Skasowanie bazy danych
6. Generowanie danych
7. Baza danych
8. Raport w formacie .pdf
9. Raport w formacie .qmd
10. Schemat bazy danych
11. Dokumentacja w formacie pdf
12. Tekst źródłowy dokumentacji w Latex
13. Obrazek schematu do tekstu źródłowego Latex

3 Instrukcja uruchomienia projektu

3.1 Wymagania wstępne

1. Pobranie MySQL z <https://www.mysql.com/downloads/>
2. Stwórz lokalną bazę danych.
3. W gitbash: `pip install mysql-connector-python`

3.2 Kolejność uruchamiania plików oraz inne instrukcje

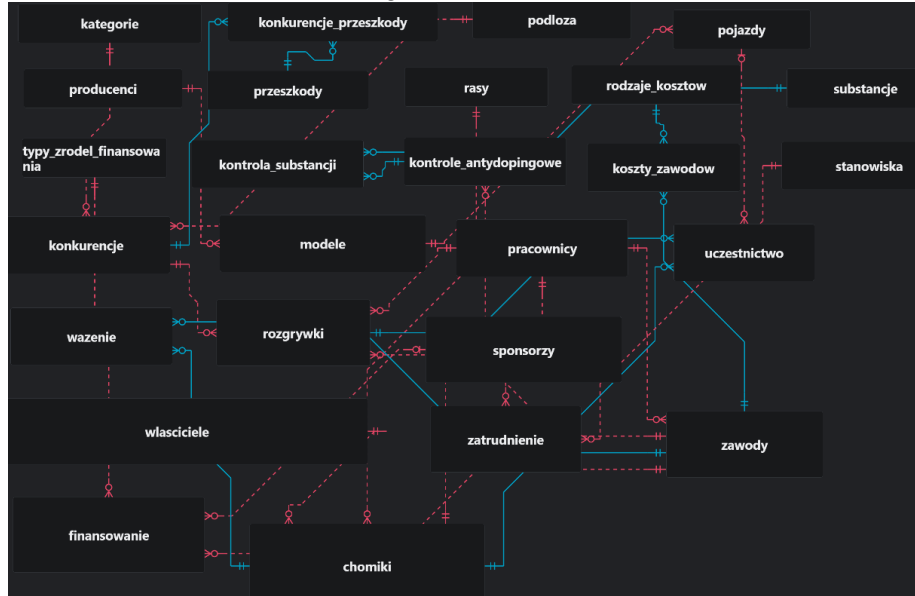
Połącz się do bazy danych w VisualStudioCode

1. Jeśli schemat bazy danych był zmieniony to trzeba eksportować dane z pliku `projekt.vuerd.json` z opcją Schema SQL i nazwać go `schemat.sql`
2. Uruchomić w VS po kolei `create.py` -> `schemat.sql` -> `generate.py`
3. Update `del.py` - Jeśli masz starą wersję i chcesz ją usunąć, to trzeba ponownie przejść do punktu 2. żeby stworzyć baze i wgrać nowe dane

4 Projekt bazy danych

4.1 Schemat bazy danych

Figure 1: Schemat



4.2 Relacje

1. konkurencje $\longrightarrow$ kategorie poprzez klucz id_kategorii
2. modele $\longrightarrow$ producenci poprzez klucz id_producenta
3. finansowanie $\longrightarrow$ typy_zrodel_finansowania poprzez klucz id_typu
4. konkurencje_przeszkody $\longrightarrow$ konkurencje poprzez klucz id_konkurencji
5. rozgrywki $\longrightarrow$ konkurencje poprzez klucz id_wlasciciela
6. konkurencje_przeszkody $\longrightarrow$ przeszkody poprzez klucz id_przeszkody
7. pojazdy $\longrightarrow$ modele poprzez klucz id_modelu
8. uczestnictwo $\longrightarrow$ rozgrywki poprzez klucz id_rozgrywki
9. wazenie $\longrightarrow$ chomiki poprzez klucz id_chomika
10. kontrole_antydingowe $\longrightarrow$ chomiki poprzez klucz id_chomika
11. uczestnictwo $\longrightarrow$ chomiki poprzez klucz id_chomika
12. chomiki $\longrightarrow$ rasy poprzez klucz id_podloza
13. kontrola_substancji $\longrightarrow$ kontrole_antydingowe poprzez klucz id_kontroli
14. rozgrywki $\longrightarrow$ pracownicy poprzez klucz id_pracownika
15. zatrudnienie $\longrightarrow$ pracownicy poprzez klucz id_pracownika
16. zawody $\longrightarrow$ pracownicy poprzez klucz id_pracownika
17. finansowanie $\longrightarrow$ sponsorzy poprzez klucz id_firmy
18. konkurencje $\longrightarrow$ podloza poprzez klucz id_rasy
19. koszty_zawodow $\longrightarrow$ rodzaje_kosztow poprzez klucz id_kosztu
20. finansowanie $\longrightarrow$ zawody poprzez klucz id_zawodow
21. wazenie $\longrightarrow$ zawody poprzez klucz id_zawodow
22. rozgrywki $\longrightarrow$ zawody poprzez klucz id_zawodow
23. koszty_zawodow $\longrightarrow$ zawody poprzez klucz id_zawodow
24. kontrola_substancji $\longrightarrow$ substancje poprzez klucz id_substancji
25. zatrudnienie $\longrightarrow$ stanowiska poprzez klucz id_stanowiska
26. uczestnictwo $\longrightarrow$ pojazdy poprzez klucz id_pojazdu

5 Analiza zależności funkcyjnych

5.1 Tabela - kategorie

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$\text{id_kategorii} \rightarrow \text{nazwa_kategorii}$	Każda kategoria ma jedną nazwę

5.2 Tabela - producenci

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$\text{id_producenta} \rightarrow \text{nazwa_producenta}$	Każdy producent ma jedną nazwę

5.3 Tabela - typy_zrodel_finansowania

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$\text{id_typu} \rightarrow \text{nazwa_typu}$	Każdy typ ma jedną nazwę

5.4 Tabela - finansowanie

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$(\text{id_finansowania}, \text{id_zawodow}, \text{id_typu}, \text{id_firmy}) \rightarrow (\text{data_wyplaty}, \text{kwota})$	Data wypłaty przypisana do odpowiedniego finansowania, zawodów, typu oraz firmy

5.5 Tabela - konkurencje

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$(\text{id_kategorii}, \text{id_konkurencji}, \text{id_podloza}) \rightarrow \text{dlugosc_trasy}$	Długość przypisana do konkretnej kategorii, konkurencji i podłoża

5.6 Tabela - wazenie

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$(\text{id_chomika}, \text{id_zawodow}) \rightarrow (\text{waga}, \text{data_wazenia})$	Waga oraz data ważenia przypisane do odpowiedniego chomika oraz zawodów

5.7 Tabela - właściciele

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$\text{id_własciciela} \rightarrow (\text{imie_własciciela}, \text{nazwisko_własciciela}, \text{numer_telefonu}, \text{zodiak_własciciela})$	Imię, nazwisko, numer telefonu oraz zodiak przypisany do odpowiedniego właściciela

5.8 Tabela - przeszkody

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$\text{id_przeszkody} \rightarrow \text{rodzaj_przeszkody}$	Rodzaj przeszkody przypisany do odpowiedniej przeszkody

5.9 Tabela - kontrola_substancji

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$(\text{id_kontroli}, \text{id_substancji}) \rightarrow \text{wynik_testu}$	Wynik testu przypisany do odpowiedniej substancji oraz kontroli

5.10 Tabela - modele

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$(\text{id_producenta}, \text{id_modelu}) \rightarrow (\text{nazwa_modelu}, \text{cena_modelu})$	Nazwa i cena modelu przypisana do odpowiedniego modelu i producenta

5.11 Tabela - rozgrywki

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$(\text{id_rozgrywki}, \text{id_zawodow}, \text{id_konkurencji}, \text{id_sedzi}) \rightarrow \text{data_rozgrywki}$	Data rozgrywki przypisana do odpowiedniej rozgrywki, zawodów, konkurencji oraz sędziego

5.12 Tabela - chomiki

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$(id_chomika, id_wlasiciela, id_rasy) \rightarrow (imie_chomika, data_urodzenia, data_dolaczenia, data_odejscia)$	Imię, data urodzenia, data dołączenia oraz data odejścia przypisana do odpowiedniego chomika, właściciela oraz rasy chomika

5.13 Tabela - rasy

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$id_rasy \rightarrow nazwa_rasy$	Każda rasa ma jedną nazwę

5.14 Tabela - kontrole_antydingowe

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$(id_kontroli, id_chomika) \rightarrow data_kontroli$	Data przypisana do odpowiedniej kontroli oraz chomika

5.15 Tabela - pracownicy

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$id_pracownika \rightarrow (imie_pracownika, nazwisko_pracownika, numer_telefonu)$	Imię, nazwisko, numer telefonu przypisane do odpowiedniego pracownika

5.16 Tabela - sponsorzy

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$id_firmy \rightarrow (nazwa_firmy, dane_kontaktowe, rozpoczecie_wspolpracy, zakonczenie_wspolpracy)$	nazwa, dane kontaktowe firmy oraz rozpoczęcie i zakończenie współpracy dla odpowiedniej firmy

5.17 Tabela - zatrudnienie

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
(id_zatrudnienia, id_stanowiska, id_pracownika) → (data_zatrudnienia, data_zwolnienia)	Data zatrudnienia i zwolnienia przypisana do odpowiedniego zatrudnienia i stanowiska pewnego pracownika

5.18 Tabela - podloza

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
id_podloza → nazwa_podloza	Każde podłoże ma jedną nazwę

5.19 Tabela - rodzaje_kosztow

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
id_kosztu → nazwa_kosztu	Każdy koszt ma jedną nazwę ze zbioru słów wynajem, nagrody, itp.

5.20 Tabela - koszty_zawodow

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
(id_zawodow, id_typy_kosztu) → kwota	Kwota przypisana do odpowiednich zawodów oraz typu kosztu

5.21 Tabela - uczestnictwo

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
(id_chomika, id_rozgrywki, id_pojazdu) → miejsce	Miejsce przypisane do odpowiedniego chomika, rozgrywki oraz pojazdu

5.22 Tabela - zawody

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$(id_zawodow, id_koordynatora) \rightarrow (data_rozpoczecia, data_zakonczenia, liczba_wizow)$	Data rozpoczęcia i zakończenia oraz liczba widzów dla odpowiednich zawodów oraz koordynatora

5.23 Tabela - substancje

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$id_substancji \rightarrow nazwa_substancji$	Każda substancja ma jedną nazwę

5.24 Tabela - stanowiska

Zależność funkcyjna	Wyjaśnienie
$id_stanowiska \rightarrow (nazwa_stanowiska, wypłata)$	Wypłata oraz nazwa stanowiska dla odpowiedniego stanowiska

6 Normalizacja bazy danych

6.1 Uzasadnienie spełnienia EKNF

Baza danych została zaprojektowana zgodnie z zasadami EKNF. We wszystkich relacjach jedynymi nietrywialnymi zależnościami funkcyjnymi są zależności, w których lewa strona stanowi klucz główny danej relacji. W bazie nie występują zależności częściowe ani przechodnie pomiędzy atrybutami niekluczowymi. Każda relacja spełnia więc warunek EKNF.

7 Problemy napotkane podczas realizacji projektu

Największym wyzwaniem było zrobienie schematu zgodnego z EKNF.